

2. Layouts y Componentes

Layout managers

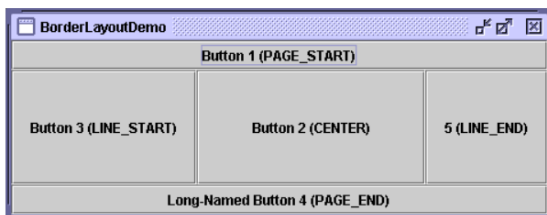
Para controlar la disposición de los componentes en nuestras interfaces gráficas, Java Swing hace uso de los gestores de diseños (Layout managers).

Para emplearlos podemos crear instancias de objetos de tipo layout que incluye Swing y asignarlos a nuestros JFrames o JPanel.

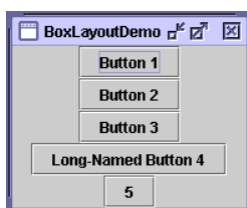
Ejemplo:

```
JFrame miVentana = new JFrame();  
BorderLayout miLayout = new BorderLayout();  
miVentana.setLayout(miLayout);
```

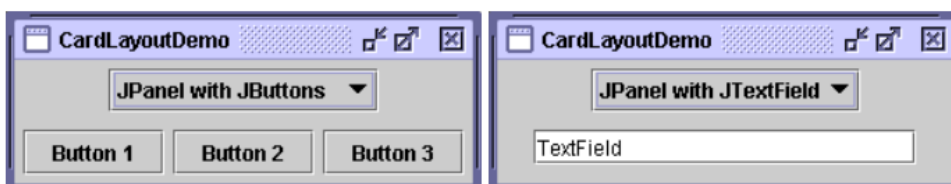
BorderLayout : Posiciona los componentes en las coordenadas arriba, abajo, izquierda, derecha y centro.



BoxLayout : Posiciona los componentes en una fila o columna. Mantiene el tamaño de los componentes y permite alinearlos.



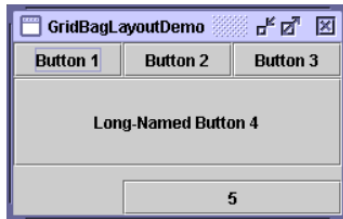
CardLayout : Se emplea para manejar diferentes JPanel que ocupan el mismo espacio. Puedes seleccionar los diferentes paneles mediante un combobox.



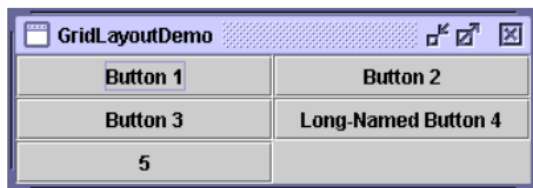
FlowLayout : Es el layout por defecto de JPanel. Los posiciona en fila, si no hay suficiente espacio salta a una nueva fila.



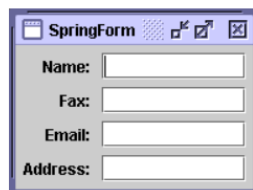
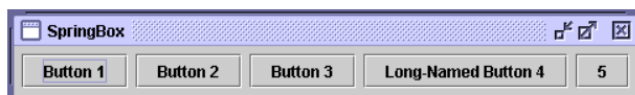
GridBagLayout : Usa una rejilla para posicionar los elementos, cada elemento puede ocupar un tamaño diferente en la rejilla.



GridLayout : Estructura los componentes en una rejilla en la que cada celda es del mismo tamaño.



SpringLayout : Layout más complejo que permite especificar con precisión las relaciones entre cada componente.



Puedes profundizar más sobre los diferentes tipos de layout y su uso en este enlace o en el propio tutorial de Oracle.

Componentes

Los componentes son los elementos visuales que usamos en las interfaces gráficas. Java Swing tiene clases para implementar muchos de los componentes más habituales en el desarrollo de interfaces gráficas.

En el código de ejemplo de esta lección se encuentran ejemplos de los siguientes componentes (ten en cuenta que existen más componentes en la librería Swing):

[JLabel](#) : permite mostrar un texto.

[JButton](#) : Permite crear botones con los que podrá interactuar el usuario.

[TextField](#) : Permite crear cajas de texto para que el usuario introduzca datos.

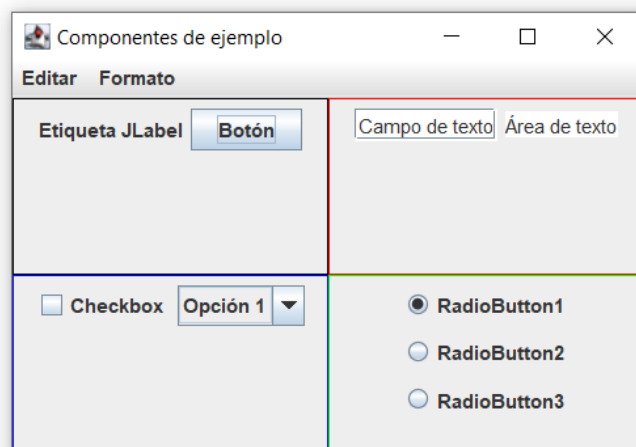
[TextArea](#) : Similar al anterior pero que permite múltiples líneas de texto.

[JMenuBar](#) : Permite crear barras de menú horizontales, cada elemento de la barra será un [JMenu](#) que tendrá dentro [JMenuItem](#) .

[JCheckBox](#) : Permite crear casillas de verificación.

[JRadioButton](#) : Permite crear grupos de opciones de selección, en los que solo se podrá seleccionar uno de los elementos del grupo.

[JComboBox](#) : Permite crear una lista desplegable en la que el elemento seleccionado es el elemento visible.



Ejercicios

Ejercicio 1.

Prueba a modificar los diferentes Layouts en el ejemplo proporcionada con los componentes.

Ejercicio 2.

Crea un JFrame usando la herramienta de diseño de NetBeans e inserta todos los componentes gráficos del interfaz. Familiarízate con sus parámetros y características.